



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
INGENIERIA - COMPUTACIÓN (R)

Fecha: 18-05-2026 18:59:05

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	IV	Periodo:	A-2026
Asignatura:	BASES DE DATOS	Paralelo:	PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)		CONTEXTOS	CAMPO DE FORMACIÓN		PRAXIS PROFESIONAL
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	GALLARDO POSLIGUA VICENTE ADOLFO				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL - MASTER UNIVERSITARIO EN POLITICAS Y PRACTICAS DE INNOVACION EDUCATIVA PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO - ORACLE MASTER				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS EMPLEANDO ADECUADAMENTE LOS FUNDAMENTOS DE NORMALIZACIÓN, EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y EL DISEÑO LÓGICO.
--

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

IDENTIFICA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS, INCLUYENDO MODELADO DE DATOS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE DATOS. COMPRENDE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS MODELOS DE DATOS EN EL DISEÑO DE BASES DE DATOS. ELABORA EL DISEÑO CONCEPTUAL Y LÓGICO DE BD, PROFUNDIZANDO EN EL DISEÑO LÓGICO CON EL MODELO RELACIONAL. UTILIZA UN LENGUAJE DE DATOS (SQL) PARA LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS Y PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS A LA MISMA. IDENTIFICA LOS FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS. CATEGORIZA LOS MODELOS DE DATOS BASADOS EN LOS TIPOS DE CONCEPTOS QUE PROPORCIONAN PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS, ES DECIR, DATOS CONCEPTUALES Y REPRESENTACIÓN DE MODELO DE DATOS. DESCRIBE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL. DIFERENCIA Y APLICA SENTENCIAS DE DDL Y DML CON CRITERIO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN. IDENTIFICA ARQUITECTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA TOMA DE DECISIONES.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

UTILIZAR HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: INCLUIR EN EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA EL USO DE HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, COMO TABLEAU O POWER BI, PARA ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO PRESENTAR Y ANALIZAR DATOS DE MANERA EFECTIVA.
ENFATIZAR EN BASES DE DATOS NO RELACIONALES: AÑADIR TEMAS SOBRE BASES DE DATOS NO RELACIONALES, COMO MONGODB O CASSANDRA, QUE SON CADA VEZ MÁS POPULARES EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.
INCLUIR EJERCICIOS PRÁCTICOS EN LA NUBE: ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO CONFIGURAR Y UTILIZAR BASES DE DATOS EN LA NUBE, COMO AWS RDS O AZURE SQL, Y PROPORCIONAR EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN FAMILIARIZARSE CON ESTAS TECNOLOGÍAS.
ENFATIZAR EN LA SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS: INCLUIR TEMAS SOBRE SEGURIDAD EN BASES DE DATOS, COMO LA AUTENTICACIÓN Y LA ENCRIPCIÓN, PARA ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO PROTEGER LOS DATOS DE UNA ORGANIZACIÓN.
ENSEÑAR TÉCNICAS AVANZADAS DE CONSULTA Y ANÁLISIS DE DATOS: ENSEÑAR TÉCNICAS AVANZADAS DE CONSULTA, COMO SQL AVANZADO, Y ANÁLISIS DE DATOS, COMO MINERÍA DE DATOS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.
ENFATIZAR EN LA IMPORTANCIA DEL MODELADO DE DATOS: ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES CÓMO DISEÑAR BASES DE DATOS, INCLUYENDO LA NORMALIZACIÓN Y EL MODELADO DE DATOS, PARA ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN UNA COMPRENSIÓN COMPLETA DE CÓMO ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR LOS DATOS.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE BASES DE DATOS CONTRIBUYE AL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN AL PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS, ASÍ COMO INTEGRARLOS CON APLICACIONES DE SOFTWARE Y REALIZAR ANÁLISIS DE DATOS Y MINERÍA. ADEMÁS, TAMBIÉN ENSEÑA CÓMO PROTEGER LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS DE UNA ORGANIZACIÓN.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
CONCEPTOS GENERALES - INTRODUCCIÓN	10:00	IDENTIFICAR LOS FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS.	IDENTIFICA LOS FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS.	06:00
MODELAMIENTO DE INFORMACIÓN	22:00	CATEGORIZAR LOS MODELOS DE DATOS BASADOS EN LOS TIPOS DE CONCEPTOS QUE PROPORCIONAN PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS, ES DECIR, DATOS CONCEPTUALES Y REPRESENTACIÓN DE MODELO DE DATOS. DESCRIBIR LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL.	CATEGORIZA LOS MODELOS DE DATOS BASADOS EN LOS TIPOS DE CONCEPTOS QUE PROPORCIONAN PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS, ES DECIR, DATOS CONCEPTUALES Y REPRESENTACIÓN DE MODELO DE DATOS. DESCRIBE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL.	12:00
LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO	22:00	DIFERENCIAR Y APLICAR SENTENCIAS DE DDL Y DML CON CRITERIO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN.	DIFERENCIA Y APLICA SENTENCIAS DE DDL Y DML CON CRITERIO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN.	12:00
SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	10:00	IDENTIFICAR ARQUITECTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA TOMA DE DECISIONES	IDENTIFICA ARQUITECTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA TOMA DE DECISIONES	06:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

CONCEPTOS GENERALES - INTRODUCCIÓN

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN, MODELOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE BASE DE DATOS	HISTORIA Y MOTIVACIÓN PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DATO, INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS, ARQUITECTURA E INDEPENDENCIA DE INFORMACIÓN	10:00

MODELAMIENTO DE INFORMACIÓN

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MODELOS DE DATOS DE ER	LOS TRES NIVELES DE LA ARQUITECTURA DE DATOS TIPOS DE MODELOS DE DATOS MAPEO DEL ESQUEMA CONCEPTUAL A UN ESQUEMA RELACIONAL ¿QUÉ ES UNA ENTIDAD?, Y SU REPRESENTACIÓN. CARDINALIDAD Y CLASIFICACIÓN DE UNA RELACIÓN. RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD FORMAS NORMALES (1FN, 2FN, 3FN, BCFN)	22:00

LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
SENTENCIAS DDL: CREATE, DROP, ALTER.	CREACIÓN DE TIPOS DE UDT¿S. CREACIÓN DE TABLAS. CREACIÓN DE RELACIONES ENTRE TABLAS. IMPLEMENTA LA INTEGRIDAD DE DATOS A NIVEL DE TABLA, DOMINIO Y REFERENCIA. NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	08:00
SENTENCIAS DE DML: SELECT, INSERT, DELETE, ALTER.	RECUPERACIÓN DE DATOS USANDO SELECT (CONSULTAS, SUBCONSULTAS, VISTAS). USANDO LOS OPERADORES Y FUNCIONES DE SISTEMA. MANIPULACIÓN DE DATOS CON INSERT, DELETE Y ALTER. CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS. CREACIÓN DE DISPARADORES: USO DE TRIGGERS	14:00

SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	BUSINESS INTELLIGENCE Y DATAWAREHOUSE DATAMARK Y OLAP ERP Y CRM	10:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de 16:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:	08:00	Descripción: FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
Segundo Parcial:	08:00	

BASE DE
DATOS. REPRESENTACIÓN DE MODELO DE
DATOS. SENTENCIAS
DE DDL Y
DML. ARQUITECTURA DE
BUSINESS
INTELLIGENCE.

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:

Segundo Parcial:

Descripción: FUNDAMENTOS DE
UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
BASE DE
DATOS. REPRESENTACIÓN DE MODELO DE
DATOS. SENTENCIAS
DE DDL Y
DML. ARQUITECTURA DE
BUSINESS
INTELLIGENCE.

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:
- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (HERRAMIENTAS PARA GESTION DE BASE DE DATOS)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.
EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL:
REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS

Editorial:

Título: MODERN DATABASE MANAGEMENT

Edición:

Autor: JEFFREY A. HOFFER

Año Pub.: 2016

ISBN: 9781292101859

Link:

10.2 Complementaria

Tipo: LIBROS

Editorial:

Título: DATABASE CONCEPTS

Edición: 7

Autor: DAVID M. KROENKE

Año Pub.: 2015

ISBN: 9781292076232

Link:
